Лекция 2. Дифференциальные уравнения 1-го порядка (продолжение). Дифференциальные уравнения высших порядков.

2.1. Методы решения линейных уравнений первого порядка: метод вариации постоянных (метод Лагранжа) и метод Бернулли. Нелинейные уравнения первого порядка, приводимые к линейным: уравнения Бернулли.

2.2. Уравнения в полных дифференциалах.

2.3. Методы решения дифференциальных уравнений, не разрешенных относительно производной. Уравнения Лагранжа.

2.4. Дифференциальные уравнения высших порядков. Теорема существования и единственности задачи Коши. Методы решения дифференциальных уравнений, допускающих понижение порядка.

2.1. Линейные дифференциальные уравнения 1го порядка.

Определение 2.1. ***Линейным дифференциальным уравнением первого порядка*** называется уравнение, линейное относительно неизвестной функции и ее производной (неизвестная функция y и ее производная y' входят в уравнение в первой степени).

$$y'+P(x)y=Q(x) \quad \text{или} \quad \frac{dy}{dx}+P(x)y=Q(x) \tag{1}$$

где $P(x), Q(x)$ - заданные непрерывные функции от x или постоянные.

Если $Q(x)=0$, то уравнение (1) называется линейным *однородным* уравнением, если $Q(x)\neq 0$, то (1) – линейное *неоднородное* уравнение.

Рассмотрим два метода решения неоднородных линейных уравнений первого порядка.

Метод вариации постоянной (метод Лагранжа).

Метод вариации постоянной был предложен Ж. Л. Лагранжем для решения линейных уравнений любого натурального порядка (определение будет дано позже). Основная мысль метода заключается в том, что надо решить сначала

соответствующее однородное уравнение, а потом с помощью его решения найти решение исходного неоднородного уравнения.

На первом шаге метода Лагранжа решаем однородное уравнение с разделяющимися переменными:

$$y' + P(x)y = 0.$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{dx} = -P(x)y \Rightarrow \frac{dy}{y} = -P(x)dx, \text{при } y \neq 0 \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int -P(x)dx$$

$$\ln|y| = \int -P(x)dx \Rightarrow y = Ce^{\int -P(x)dx}.$$

На втором шаге ищем решение исходного уравнения в виде:

$$y(x) = C(x)e^{-\int P(x)dx}, \qquad (2)$$

где $C(x)$ – неизвестная функция. Находим функцию $C(x)$, подставляя (2) в неоднородное уравнение (1):

$$C'(x)e^{-\int P(x)dx} + C(x)e^{-\int P(x)dx}\big(-P(x)\big) + P(x)C(x)e^{-\int P(x)dx} = Q(x) \Rightarrow$$

$$C'(x)e^{-\int P(x)dx} = Q(x) \Rightarrow C(x) = \int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx + C_1,$$

где $C_1 \in \mathbb{R}$. Таким образом, решение исходного уравнения примет вид:

$$y(x) = \left(\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx + C_1\right)e^{-\int P(x)dx}.$$

Пример 1. Решить уравнение методом вариации постоянных:

$$y' + \operatorname{tg} x \cdot y = \frac{1}{\cos x}.$$

Решение. Это уравнение линейное относительно y и y', при этом $P(x) = tg\ x,\ Q(x) = \frac{1}{\cos x}$.

1) Решим однородное уравнение: $y' + \operatorname{tg} x \cdot y = 0$. Для этого разделим переменные:

$$y' = \frac{dy}{dx} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\operatorname{tg} x \cdot y \Rightarrow \frac{dy}{y} = -tg\ xdx, \text{при } y \neq 0.$$

Далее проинтегрируем полученное выражение:

$$\int \frac{dy}{y} = \int -tg\ xdx \Rightarrow \ln|y| = \ln|\cos x| + C \Rightarrow y = C_1 \cdot \cos x\,, C_1 \neq 0.$$

Функция $y = 0$, очевидно, также будет решением однородного уравнения, поэтому его можем включить в общее решение: $y = C_1 \cdot \cos x\,, C_1 \in \mathbb{R}$.

2) Подставим в исходное неоднородное уравнение функцию $y = C_1(x)\cos x$, и найдем $C_1(x)$:

$$C_1'(x)\cos x - C_1(x)\sin x + tg\ x \cdot C_1(x)\cos x = \frac{1}{\cos x} \Rightarrow C_1'(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$\Rightarrow C_1(x) = \int \frac{dx}{\cos^2 x} = tg\ x + C_2, \qquad C_2 \in \mathbb{R}.$$

В итоге, находим решение исходного неоднородного линейного уравнения: $y = (tg\ x + C_2)\cos x\,, C_2 \in \mathbb{R}$.

Ответ: $y = (tg\ x + C_2)\cos x\,, C_2 \in \mathbb{R}$.

Метод Бернулли.

Для решения уравнения (1) представим $y(x)$ в виде произведения двух новых функций от x:

$$y(x) = u(x)\cdot v(x) \qquad (3)$$

Тогда $y'(x) = u'(x)\cdot v(x) + u(x)\cdot v'(x)$. Подставим в (3) $u'\cdot v + u\cdot v' + P(x)uv = Q(x) \Rightarrow u'\cdot v + u(v' + P(x)v) = Q(x)$.

Решение полученного дифференциального уравнения можно свести к решению двух уравнений.

$$\begin{cases} v' + P(x)v = 0 \\ u'v = Q(x) \end{cases}.$$

Сначала решаем первое уравнение системы и находим $v(x)$, как частное решение этого уравнения:

$$\frac{dv}{dx} + P(x)v = 0 \Rightarrow \frac{dv}{v} = -P(x)dx \Rightarrow \int\frac{dv}{v} = -\int P(x)dx\,,$$

$$\ln|v| = -\int P(x)dx \Rightarrow v = e^{-\int P(x)dx}.$$

Подставляем найденное $v(x)$ во второе уравнение системы и находим $u(x)$.

$$e^{-\int P(x)dx}\cdot u'(x) = Q(x) \Rightarrow u'(x) = Q(x)\cdot e^{\int P(x)dx} \Rightarrow$$

$u(x)=\int Q(x)\cdot e^{\int P(x)dx}dx+C$.

Таким образом, решение исходного уравнения имеет вид: $y=u(x)\cdot v(x)=\left(\int Q(x)\cdot e^{\int P(x)dx}dx+C\right)\cdot e^{-\int P(x)dx}$.

Пример 2. Решить уравнение $x\cdot dy+2y\cdot dx=e^{-x^2}dx$.

Решение. На первом шаге разделим обе части уравнения на dx:

$$x\cdot\frac{dy}{dx}+2y=e^{-x^2}.$$

Предположим, что $x\neq 0$, тогда, разделив обе части на x, перепишем уравнение в виде

$$\frac{dy}{dx}+\frac{2}{x}y=\frac{e^{-x^2}}{x}.$$

Оно линейно относительно y и y', где $P(x)=\frac{2}{x}$, $Q(x)=\frac{e^{-x^2}}{x}$.

На втором шаге представим $y(x)=u(x)\cdot v(x)$, $y'(x)=u'(x)\cdot v(x)+u(x)\cdot v'(x)$. Подставим в исходное уравнение $u'\cdot v+u\cdot v'+\frac{2}{x}uv=\frac{e^{-x^2}}{x}$, сгруппируем второе и третье слагаемое, вынеся u за скобку: $u'\cdot v+u(v'+\frac{2}{x}v)=\frac{e^{-x^2}}{x}$. Решим систему:

$$\begin{cases} v'+\frac{2}{x}v=0 \\ u'v=\frac{e^{-x^2}}{x} \end{cases}$$

I. Находим частное решение первого уравнения

$$v'+\frac{2}{x}v=0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dv}{dx}=-\frac{2}{x}v \quad \Rightarrow \quad \frac{dv}{v}=-\frac{2dx}{x} \quad \Rightarrow \quad \int\frac{dv}{v}=-2\int\frac{dx}{x} \quad \Rightarrow$$

$$\ln|v|=-2\ln|x|=\ln\frac{1}{x^2} \Rightarrow v(x)=\frac{1}{x^2}.$$

II. Подставляя, найденное $v(x)=\frac{1}{x^2}$ во второе уравнение системы, находим его общее решение:

$$u'\cdot\frac{1}{x^2}=\frac{e^{-x^2}}{x} \Rightarrow \frac{du}{dx}=xe^{-x^2} \Rightarrow du=xe^{-x^2}dx \Rightarrow$$

$$\int du=\int xe^{-x^2}dx=\begin{bmatrix} t=-x^2 \\ dt=-2xdx \end{bmatrix}=-\frac{1}{2}\int e^t dt=-\frac{1}{2}e^t+C=-\frac{1}{2}e^{-x^2}+C$$

$$\Rightarrow u(x)=-\frac{1}{2}e^{-x^2}+C,\ C\in\mathbb{R}.$$

$$y=u(x)\cdot v(x)=\left(-\frac{1}{2}e^{-x^2}+C\right)\cdot\frac{1}{x^2},\ C\in\mathbb{R}.$$

Заметим, что $x=0$ является решением исходного дифференциального уравнения, но не входит в найденное нами, поэтому добавляем его к ответу.

Ответ: $x=0,\ y=\left(-\frac{1}{2}e^{-x^2}+C\right)\cdot\frac{1}{x^2},\ C\in\mathbb{R}.$

Замечание. Переменные x и y, входящие в уравнение равноправны, поэтому при определении типа уравнения надо иметь в виду, что может оказаться предпочтительней искать решение в виде $x=x(y)$, а не $y=y(x)$. Т.е. уравнение окажется линейным относительно $x(y)$ и $x'(y)$.

Пример 3. Решить уравнение $2ydx+(y^2-2x)dy=0$

Решение. Данное уравнение не является линейным относительно y и y', но его можно преобразовать к линейному относительно x и x'. Для этого разделим на dy:

$$2y\frac{dx}{dy}+(y^2-2x)=0.$$

Перепишем его в виде: $2yx'-2x=-y^2$ или $x'-\frac{1}{y}x=\frac{-y}{2}$, при $y \neq 0$. Здесь $P(y)=\frac{-1}{y}$, $Q(y)=\frac{-y}{2}$.

Представим $x(y)=u(y)\cdot v(y)$, $x'(y)=u'(y)\cdot v(y)+u(y)\cdot v'(y)$. Подставим в исходное уравнение $u'\cdot v+u\cdot v'-\frac{1}{y}uv=\frac{-y}{2}$, сгруппируем второе и третье слагаемое, вынеся u за скобку: $u'\cdot v+u(v'-\frac{1}{y}v)=\frac{-y}{2}$. Решим систему:

$$\begin{cases} v'-\frac{1}{y}v=0 \\ u'v=\frac{-y}{2} \end{cases}.$$

I. Решаем уравнение $v'-\frac{1}{y}v=0$. Разделим переменные:

$$\frac{dv}{dy}=\frac{1}{y}v \Rightarrow \frac{dv}{v}=\frac{2dy}{y} \Rightarrow \int\frac{dv}{v}=\int\frac{dy}{y} \Rightarrow \ln|v|=\ln|y| \Rightarrow v(y)=y.$$

II. Подставим найденное решение первого уравнения во второе уравнение:

$$u'\cdot y=\frac{-y}{2} \quad \text{или} \quad \frac{du}{dy}y=\frac{-y}{2}, \quad \text{тогда} \quad du=-\frac{1}{2}dy,$$

$$\int du=-\frac{1}{2}\int dy=-\frac{1}{2}y+C \Rightarrow u(y)=-\frac{1}{2}y+C, C\in\mathbb{R}.$$

$$x=u(y)\cdot v(y)=\left(-\frac{1}{2}y+C\right)\cdot y, C\in\mathbb{R}.$$

Из $y=0$ следует, что $dy=0$. Тогда при подстановке $y=0$ в исходное уравнение получим верное тождество, поэтому $y=0$ также является решением этого уравнения. Так как оно не входит в найденное ранее решение, то его включаем в ответ отдельно.

Ответ: $y = 0,\ x = \left(-\frac{1}{2} y + C \right) \cdot y,\ C \in \mathbb{R}.$

Уравнение Бернулли.

Определение 2.2. ***Уравнением Бернулли*** называется уравнение вида

$$y' + P(x)y = Q(x)y^m$$
или
$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^m \qquad (4)$$

где $P(x), Q(x)$ - заданные непрерывные функции от x или постоянные, а $m \neq 0,\ m \neq 1.$

Это уравнение приводится к линейному уравнению следующим образом:

I. Разделим все члены уравнения на y^m:

$$y^{-m}y' + P(x)y^{-m+1} = Q(x)$$

II. Сделаем замену $z = y^{-m+1}$, тогда $z' = (-m+1)y^{-m} \cdot y'$, откуда $y^{-m} \cdot y' = \frac{z'}{-m+1} = \frac{1}{1-m} z'.$

III. Подставляя y^{-m+1} во второе слагаемое и $y^{-m} \cdot y'$ в первое слагаемое, получим уравнение: $\frac{1}{1-m} z' + P(x)z = Q(x)$, которое является линейным относительно z и z'.

Пример 4. Решить уравнение $xy' - y = y^2 \ln x.$

Решение. Данное уравнение является уравнением Бернулли при $m = 2.$ Заметим, что $x > 0.$

I. Разделим все члены уравнения на y^2. Заметим, что $y = 0$ является решением исходного дифференциального уравнения, и его необходимо будет присоединить к ответу.

$$\frac{x}{y^2}y' - \frac{1}{y} = \ln x.$$

II. Сделаем замену $z = \frac{1}{y}$, тогда $z' = \frac{-1}{y^2} \cdot y'$.

III. Подставляя z и z', получим:

$$-xz' - z = \ln x.$$

Получили линейное уравнение относительно z и z'. Решим его методом Бернулли. Представим $z = u \cdot v$, $z' = u' \cdot v + u \cdot v'$ и подставим в исходное уравнение

$$xu' \cdot v + xu \cdot v' + uv = -\ln x,$$

сгруппируем второе и третье слагаемое, вынеся u за скобку:

$$xu' \cdot v + u(xv' + v) = -\ln x.$$

Решаем уравнение $xv' + v = 0$ или $x\frac{dv}{dx} + v = 0$. Разделим переменные:

$$\frac{dv}{v} = -\frac{dx}{x} \Rightarrow \int \frac{dv}{v} = -\int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|v| = -\ln|x| \Rightarrow v(x) = \frac{1}{x}.$$

Тогда получим

$$xu' \cdot \frac{1}{x} = -\ln x \quad \Rightarrow \quad \frac{du}{dx} = -\ln x \quad \Rightarrow \quad du = -\ln x \cdot dx \quad \Rightarrow$$

$$\int du = -\int \ln x \cdot dx \Rightarrow u = -x\ln x + x + C.$$

$$z = uv = \left(-x\ln x + x + C\right) \cdot \frac{1}{x} \Rightarrow y = \frac{1}{z} = \frac{x}{-x\ln x + x + C}.$$

Ответ: $y = \frac{x}{-x\ln x + x + C}, C \in \mathbb{R}, y = 0.$

Уравнения Бернулли можно решать, как и линейное дифференциальное уравнение, заменой $y(x) = u(x) \cdot v(x)$, тогда $y'(x) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$.

Пример 5. Решить уравнение $y'-2xy=4xy^2$

Решение. Данное уравнение является уравнением Бернулли при $m=2$.

I. Сделаем замену $y=u\cdot v$, тогда $y'=u'\cdot v+u\cdot v'$ и подставим в исходное уравнение:

$$u'v+uv'-2xuv=4xu^2v^2.$$

Раскроем скобки и сгруппируем второе и третье слагаемое, вынеся u за скобку:

$$u'v+u(v'-2xv)=4xu^2v^2.$$

II. Решаем уравнение $v'-2xv=0$ или $\frac{dv}{dx}-2xv=0$ (достаточно найти частное решение). Разделим переменные:

$$\frac{dv}{v}=2xdx\Rightarrow\int\frac{dv}{v}=\int 2xdx\Rightarrow ln|v|=x^2\Rightarrow v=e^{x^2}.$$

III. Подставляем найденное $v=e^{x^2}$ в уравнение $u'v=4xu^2v^2$:

$$u'e^{x^2}=4xu^2e^{2x^2}\Rightarrow\frac{du}{dx}=4xu^2e^{x^2}\Rightarrow\frac{du}{u^2}=4xe^{x^2}dx,\text{ при } u\neq 0$$

$$\Rightarrow\int\frac{du}{u^2}=\int 4xe^{x^2}dx\Rightarrow-\frac{1}{u}=2e^{x^2}+C\Rightarrow u=-\frac{1}{2e^{x^2}+C},\mathrm{C}\in\mathbb{R}.$$

Заметим, что здесь надо добавить решение $u=0$ (проверяется подстановкой). Значит общее решение исходного уравнения будет иметь вид:

$$y=uv=-\frac{e^{x^2}}{2e^{x^2}+C},C\in\mathbb{R},\qquad\text{или } y=0.$$

Ответ: $y=0,\ y=-\frac{e^{x^2}}{2e^{x^2}+C},C\in\mathbb{R}$.

2.2. Уравнения в полных дифференциалах.

Определение 2.3. Уравнение вида

$$M(x,y)dx+N(x,y)dy=0 \qquad (5)$$

где $M(x,y),N(x,y)$ - некоторые непрерывные функции двух переменных x и y, называется ***уравнением в полных дифференциалах***, если левая часть уравнения является полным дифференциалом некоторой функции $U(x,y)$ от переменных x и y:

$M(x,y)dx+N(x,y)dy=dU(x,y)$ или $\frac{\partial U}{\partial x}dx+\frac{\partial U}{\partial y}dy=dU(x,y)$, а общий интеграл такого уравнения: $U(x,y)=C$.

Как мы убедились выше, залогом успешного решения дифференциального уравнения является определение его типа. Для распознания уравнения в полных дифференциалах удобно воспользоваться следующей теоремой.

Теорема 2.1. Для того чтобы уравнение (5) было уравнением в полных дифференциалах необходимо и достаточно, чтобы частные производные $\frac{\partial M}{\partial y}$ и $\frac{\partial N}{\partial x}$ удовлетворяли условию:

$$\frac{\partial M}{\partial y}=\frac{\partial N}{\partial x} \qquad (6)$$

При выполнении условия теоремы можно утверждать, что

$$\begin{cases}\frac{\partial U(x,y)}{\partial x}=M(x,y)\\ \frac{\partial U(x,y)}{\partial y}=N(x,y)\end{cases}$$

Из первого уравнения системы интегрированием по переменной x находим $U(x,y)=\int M(x,y)dx+\varphi(y)$, где $\varphi(y)$ – некоторая неизвестная функция от одной переменной y. Чтобы найти окончательно функцию $U(x,y)$ нам необходимо знать $\varphi(y)$. Для этого

1) берем найденную только что функцию $U(x,y)$ и ищем ее производную по y:

$$\frac{\partial U(x,y)}{\partial y}=\frac{\partial\left(\int M(x,y)dx+\varphi(y)\right)}{\partial y}=\frac{\partial\left(\int M(x,y)dx\right)}{\partial y}+\varphi'(y)$$

2) теперь воспользуемся вторым уравнением системы. Поскольку $\frac{\partial U(x,y)}{\partial y}=N(x,y)$, то $\frac{\partial\left(\int M(x,y)dx\right)}{\partial y}+\varphi'(y)=N(x,y)$.

$$\varphi'(y) = N(x,y) - \frac{\partial\left(\int M(x,y)dx\right)}{\partial y}.$$

Проинтегрировав последнее равенство по переменной y, получим

$$\varphi(y) = \int\left(N(x,y) - \frac{\partial\left(\int M(x,y)dx\right)}{\partial y}\right)dy.$$

Так будет найдена искомая функция $U(x,y)$, а общий интеграл есть функция $U(x,y) = C$.

Пример 6. Решить уравнение

$$2x\cos^2 y dx + (4y^3 - x^2\sin 2y)dy = 0$$

Решение. Определим тип данного дифференциального уравнения. Пусть $M(x,y) = 2x\cos^2 y$, $N(x,y) = 4y^3 - x^2\sin 2y$. Найдем их частные производные по y и по x соответственно

$$\frac{\partial M(x,y)}{\partial y} = -4x\cos y\sin y = -2x\sin 2y,\ \frac{\partial N(x,y)}{\partial x} = -2x\sin 2y.$$

Т.к. $\frac{\partial M(x,y)}{\partial y} = \frac{\partial N(x,y)}{\partial x}$, то это уравнение в полных дифференциалах. Найдем функцию $U(x,y)$. Для начала рассмотрим систему

$$\begin{cases} \frac{\partial U(x,y)}{\partial x} = M(x,y) = 2x\cos^2 y \\ \frac{\partial U(x,y)}{\partial y} = N(x,y) = 4y^3 - x^2\sin 2y \end{cases}$$

Из первого уравнения системы следует:

$$U(x,y) = \int 2x\cos^2 y dx = \cos^2 y\int 2xdx = \cos^2 y\cdot x^2 + \varphi(y)\ (*)$$

Теперь берем эту функцию и ищем от нее производную по y.

$$\frac{\partial U(x,y)}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(\cos^2 y\cdot x^2 + \varphi(y)) = -2\cos y\sin y\cdot x^2 + \varphi'(y).$$

Приравниваем правые части найденного выражения и второго уравнения системы: $4y^3 - x^2 \sin 2y = -2\cos y \sin y \cdot x^2 + \varphi'(y)$ и находим $\varphi'(y) = 4y^3 \Rightarrow \varphi(y) = y^4 + C$. Подставим в выражение (*) и найдем $U(x, y) = \cos^2 y \cdot x^2 + y^4 + C$. Общий интеграл $\cos^2 y \cdot x^2 + y^4 + C = C_1$ или $\cos^2 y \cdot x^2 + y^4 = \overline{C}$.

Ответ: $\cos^2 y \cdot x^2 + y^4 = \overline{C}$.

Пример 7. Решить уравнение

$$\frac{2x}{y^3}dx - \frac{y^2 - 3x^2}{y^4}dy = 0.$$

Решение. Определим тип данного дифференциального уравнения. Пусть $M(x, y) = \frac{2x}{y^3}$, $N(x, y) = \frac{y^2 - 3x^2}{y^4}$. Найдем их частные производные по y и по x соответственно:

$$\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = \frac{-6x}{y^4}, \frac{\partial N(x, y)}{\partial x} = \frac{-6x}{y^4},$$

т.к. $\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial N(x, y)}{\partial x}$, то это уравнение в полных дифференциалах. Рассмотрим систему:

$$\begin{cases} \frac{\partial U(x, y)}{\partial x} = M(x, y) = \frac{2x}{y^3} \\ \frac{\partial U(x, y)}{\partial y} = N(x, y) = \frac{y^2 - 3x^2}{y^4} \end{cases}$$

Из первого уравнения системы следует:

$$U(x, y) = \int \frac{2x}{y^3}dx = \frac{1}{y^3}\int 2xdx = \frac{x^2}{y^3} + \varphi(y)$$

Найдем производную этой функции по y.

$$\frac{\partial U(x,y)}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{x^2}{y^3} + \varphi(y)\right) = -\frac{3x^2}{y^4} + \varphi'(y).$$

Приравниваем правые части найденного выражения и второго уравнения системы: $\frac{y^2 - 3x^2}{y^4} = \frac{-3x^2}{y^4} + \varphi'(y)$ и находим $\varphi'(y) = \frac{1}{y^2} \Rightarrow$ $\varphi(y) = \int \frac{1}{y^2} dy = \frac{-1}{y} + C$. Подставим в выражение для $U(x,y)$ и найдем $U(x,y) = \frac{x^2}{y^3} - \frac{1}{y} + C$.

Ответ: $\frac{x^2}{y^3} - \frac{1}{y} + C = 0$.

2.3. Уравнения не разрешенные относительно производных.

Определение 2.4. Уравнение вида $F(x, y, y') = 0$, где F - непрерывная функция называется ***уравнением первого порядка, не разрешенным относительно производной.***

Если это уравнение можно решить относительно y', то мы получаем одно или несколько дифференциальных уравнения, рассмотренного выше вида $y' = f(x, y)$.

Предположим теперь, что уравнение не приводится к явной форме. Основной метод решения – *метод введения параметра*. В ответе мы получаем x и y, как функции этого параметра. Заметим, что замену необходимо проводить в виде $y' = p$, но не наоборот.

Можно выделить следующие случаи:

1) Уравнение $F(x, y') = 0$ не содержит y, т.е. не зависит от y. Тогда x можно представить как $x = \varphi(y')$, при этом $y' = p$.

$$\begin{cases} x=\varphi(y') \\ y'=p \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=\varphi(p) \\ y'=p \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=\varphi(p) \\ \dfrac{dy}{dx}=p \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=\varphi(p) \\ dy=pdx \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} x=\varphi(p) \Rightarrow dx=\varphi'(p)dp \\ dy=p\varphi'(p)dp \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=\varphi(p) \\ y=\int p\varphi'(p)dp+C \end{cases}.$$

Пример 8. Решить уравнение $x-y'-(y')^3=0$.

Решение. Это уравнение является неразрешимым относительно производной. Оно не зависит от y.

$$\begin{cases} x=y'+(y')^3 \\ y'=p \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=p+p^3 \\ dy=pdx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=p+p^3 \Rightarrow dx=(1+3p^2)dp \\ dy=p(1+3p^2)dp=(p+3p^3)dp \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} x=p+p^3 \\ y=\int(p+3p^3)dp+C \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=p+p^3 \\ y=\dfrac{p^2}{2}+\dfrac{3p^4}{4}+C \end{cases}$$

Ответ: $\begin{cases} x=p+p^3 \\ y=\dfrac{p^2}{2}+\dfrac{3p^4}{4}+C \end{cases}$.

2) Уравнение $F(y,y')=0$ не содержит x. Тогда y можно представить как $y=\varphi(y')$, при этом $y'=p$.

$$\begin{cases} y=\varphi(y') \\ y'=p \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y=\varphi(p) \\ \dfrac{dy}{dx}=p \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y=\varphi(p) \\ dx=\dfrac{dy}{p} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y=\varphi(p) \Rightarrow dy=\varphi'(p)dp \\ dx=\dfrac{\varphi'(p)dp}{p} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y=\varphi(p) \\ x=\int\dfrac{\varphi'(p)}{p}dp+C \end{cases}.$$

Пример 9. Решить уравнение $y-5(y')^3=0$.

Решение. Это уравнение является неразрешимым относительно производной. Оно не зависит от x.

$$\begin{cases} y = 5(y')^3 \\ y' = p \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 5p^3 \\ dx = \dfrac{dy}{p} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 5p^3 \Rightarrow dy = 15p^2 dp \\ dx = \dfrac{15p^2 dp}{p} = 15p dp \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} y = 5p^3 \\ x = \int 15p dp + C \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 5p^3 \\ x = \dfrac{15p^2}{2} + C \end{cases}.$$

Ответ: $\begin{cases} y = 5p^3 \\ x = \dfrac{15p^2}{2} + C \end{cases}.$

3) В уравнении $F(x, y, y') = 0$ y является функцией от x и y'. Тогда y можно представить как $y = \varphi(x, y')$, сделав при этом замену $y' = p$.

$$\begin{cases} y = \varphi(x, y') \\ y' = p \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = \varphi(x, p) \\ y' = p \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = \varphi(x, p) \Rightarrow \dfrac{dy}{dx} = \dfrac{d(\varphi(x, p))}{dx} \\ \dfrac{dy}{dx} = p \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} \dfrac{dy}{dx} = \dfrac{\partial \varphi}{\partial x} + \dfrac{\partial \varphi}{\partial p} \cdot \dfrac{dp}{dx} \\ \dfrac{dy}{dx} = p \end{cases} \Rightarrow p = \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial \varphi}{\partial p} \cdot \frac{dp}{dx} \Rightarrow \begin{cases} x = f(p, C) \\ y = \varphi(f(p, C), p) \end{cases}$$

4) В уравнении $F(x, y, y') = 0$ x является функцией от y и y'. Тогда x можно представить как $x = \varphi(y, y')$, сделав при этом замену $y' = p$.

$$\begin{cases} x = \varphi(y, y') \\ y' = p \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \varphi(y, p) \Rightarrow \dfrac{dx}{dy} = \dfrac{d(\varphi(y, p))}{dy} \\ \dfrac{dy}{dx} = p \Rightarrow \dfrac{dx}{dy} = \dfrac{1}{p} \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dy} = \dfrac{\partial\varphi}{\partial y} + \dfrac{\partial\varphi}{\partial p}\cdot\dfrac{dp}{dy} \\ \dfrac{dx}{dy} = \dfrac{1}{p} \end{cases} \Rightarrow \frac{1}{p} = \frac{\partial\varphi}{\partial y} + \frac{\partial\varphi}{\partial p}\cdot\frac{dp}{dy} \Rightarrow \begin{cases} y = f(p, C) \\ x = \varphi(f(p, C), p) \end{cases}.$$

Пример 10. Решить уравнение $2y = 2x^2 + 4xy' + (y')^2$

Решение. Это уравнение можно отнести к случаю 3, поскольку y является функцией от x и y'.

$$\begin{cases} 2y = 2x^2 + 4xy' + (y')^2 \\ y' = p \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2y = 2x^2 + 4xp + (p)^2 \\ y' = p \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} 2\dfrac{dy}{dx} = 4x + 4p + 4x\dfrac{dp}{dx} + 2p\dfrac{dp}{dx} \\ y' = p \end{cases} \Rightarrow$$

$$2dy = 4xdx + 4pdx + 4xdp + 2pdp \Rightarrow$$

$dy = 2xdx + 2pdx + 2xdp + pdp$, т.к. $dy = pdx$, то

$$pdx = 2xdx + 2pdx + 2xdp + pdp \Rightarrow 2xdx + pdx + 2xdp + pdp = 0 \Leftrightarrow$$
$$(2x + p)dx + (2x + p)dp = 0 \Leftrightarrow (2x + p)(dx + dp) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} 2x + p = 0 \\ dx + dp = 0 \end{cases}.$$

1) $2x + p = 0 \Rightarrow p = -2x$. Чтобы найти y, подставим это в первое уравнение системы $2y = 2x^2 + 4x(-2x) + (-2x)^2 \Rightarrow y = -x^2$ - первое решение.

2) $dx + dp = 0 \Rightarrow \int dx = -\int dp \Rightarrow x = -p + C$. Найдем y, как функцию от p, для этого подставим найденное x в исходное дифференциальное уравнение: $2y = 2(-p + C)^2 + 4(-p + C)p + (p)^2 \Rightarrow$

$$2y = 2p^2 - 4pC + 2C^2 - 4p^2 + 4Cp + p^2 \quad \Rightarrow \quad 2y = -p^2 + 2C^2 \quad \Rightarrow$$

$$y = -\frac{p^2}{2} + C^2 \Rightarrow \begin{cases} x = -p + C \\ y = -\frac{p^2}{2} + C^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p = C - x \\ y = -\frac{(C-x)^2}{2} + C^2 \end{cases}$$

Ответ: $y = -x^2, y = -\frac{(C-x)^2}{2} + C^2, C \in \mathbb{R}$.

Уравнение Лагранжа

Определение 2.5. ***Уравнением Лагранжа*** называется уравнение вида

$$y = x \cdot h(y') + g(y').$$

Это уравнение можно отнести к случаю 3, поскольку y является функцией от x и y'. Тогда y можно представить как $y = \varphi(x, y')$, сделав при этом замену $y' = p$.

Пример 11. Решить уравнение $y = x(y')^2 + (y')^2$.

Решение. Это уравнение является неразрешимым относительно производной. Пусть $y' = p$, т.е. $\frac{dy}{dx} = p$. Тогда:

$$\begin{cases} y = xp^2 + p^2 \\ \frac{dy}{dx} = p \end{cases}.$$

Продифференцируем первое уравнение по x:

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = p^2 + 2px \cdot \frac{dp}{dx} + 2p \cdot \frac{dp}{dx} \\ \frac{dy}{dx} = p \end{cases}.$$

Приравняем правые части уравнений системы:

$$p^2 + 2px \cdot \frac{dp}{dx} + 2p \cdot \frac{dp}{dx} = p, \Rightarrow \; p^2 + 2px \cdot \frac{dp}{dx} + 2p \cdot \frac{dp}{dx} - p = 0,$$

$$p(2(x+1)\cdot\frac{dp}{dx}+p-1)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} p=0 \\ 2(x+1)\cdot\frac{dp}{dx}+p-1=0 \end{array}\right.$$

1) Чтобы найти y, подставим $p=0$ в первое уравнение исходной системы $y=x\cdot 0^2+0^2=0$. Таким образом, первое решение $y=0$.
2) Второе уравнение решаем, как уравнение с разделяющимися переменными:

$$\frac{dp}{p-1}=\frac{-dx}{2(x+1)} \Rightarrow \int\frac{dp}{p-1}=-\frac{1}{2}\int\frac{dx}{x+1} \Rightarrow \ln|p-1|=-\frac{1}{2}\ln|x+1|+C_1,$$

пусть $C_1=\ln C_2$, тогда окончательно $p-1=\frac{C_2}{\sqrt{x+1}}$ или $p=\frac{C_2}{\sqrt{x+1}}+1$,

$$p=\frac{C_2+\sqrt{x+1}}{\sqrt{x+1}}, \Rightarrow y=(x+1)\left(\frac{C_2+\sqrt{x+1}}{\sqrt{x+1}}\right)^2 \Leftrightarrow y=\left(C_2+\sqrt{x+1}\right)^2.$$

Ответ: $y=\left(C_2+\sqrt{x+1}\right)^2$, $y=0$.

2.4. Дифференциальные уравнения высших порядков. Теорема существования и единственности задачи Коши. Методы решения дифференциальных уравнений, допускающих понижение порядка.

Определение 2.5. ***Дифференциальные уравнения высших порядков*** – это уравнения порядка выше первого. В общем виде: $F(x,y,y',...,y^{(n)})=0$ - это дифференциальное уравнение порядка n, где $F(x,y,y',...,y^{(n)})$ - непрерывная в области D функция. Если его можно разрешить относительно старшей производной, то $y^{(n)}=f(x,y,y',...,y^{(n-1)})$.

Определение 2.6. ***Общим решением*** (общим интегралом) дифференциального уравнения называется такое соотношение $\Phi(x,y,C_1,C_2,...,C_n)=0$, для которого выполняются следующие условия:

1) Функция $y = \varphi(x, C_1, C_2, ..., C_n)$ обращает данное соотношение в тождество при каждом конкретном наборе значений постоянных $C_1, C_2, ..., C_n$.

2) Каковы бы ни были значения постоянных $C_1^0, C_2^0, ..., C_n^0$ существует единственное решение $y = \varphi(x, C_1^0, C_2^0, ..., C_n^0)$, обращающее соотношение $\Phi(x, y, C_1, C_2, ..., C_n) = 0$ в верное тождество.

Определение 2.7. ***Частным решением*** дифференциального уравнения называется решение $y = \varphi(x, C_1^0, C_2^0, ..., C_n^0)$, получающееся из общего решения при конкретном наборе значений констант $C_1^0, C_2^0, ..., C_n^0$.

Постановка задачи Коши для уравнения n- го порядка.

Пусть требуется найти решение уравнения

$$y^{(n)} = f(x, y, y', ..., y^{(n-1)}) \qquad (6)$$

удовлетворяющее начальным условиям

$$\begin{aligned} y(x_0) &= y_0, \\ y'(x_0) &= y_1, \\ y''(x_0) &= y_2, \\ &\dots \\ y^{(n-1)}(x_0) &= y_{n-1}, \end{aligned} \qquad (7)$$

где $y_0, y_1, y_2, ... y_{n-1}$ - заданные числа.

Например, в случае уравнения второго порядка это означает, что требуется найти решение, проходящее через заданную точку (x_0, y_0) с заданным угловым коэффициентом y_1.

Теорема существования и единственности решения задачи Коши. Пусть функция $f(x, y, p_1, p_2, ..., p_{n-1})$ непрерывна и имеет непрерывные частные производные $\frac{\partial f}{\partial y}$, $\frac{\partial f}{\partial p_1}$, $\frac{\partial f}{\partial p_2}$, . . . , $\frac{\partial f}{\partial p_{n-1}}$ в некоторой области D $n+1$-

мерного евклидова пространства переменных $(x, y, p_1, p_2, ..., p_{n-1})$. Пусть точка $(x_0, y_0, y_1, y_2, ..., y_{n-1})$ принадлежит области D. Тогда в некоторой окрестности точки x_0 существует решение уравнения (6), удовлетворяющее начальным условиям (7). Это решение единственно.

Дифференциальные уравнения, допускающие понижение порядка

1. Уравнения вида $y^{(n)} = f(x)$.

Эти уравнения решаются многократным непосредственным интегрированием по независимой переменной x.

Пример 12. Решить уравнение $y''' = 60x^3$.

Решение. $y'' = \int 60x^3 dx = 15x^4 + C_1,$

$$y' = \int \left(15x^4 + C_1\right)dx = 3x^5 + C_1 x + C_2,$$

$$y = \int \left(3x^5 + C_1 x + C_2\right)dx = \frac{1}{2}x^6 + \frac{1}{2}C_1 x^2 + C_2 x + C_3.$$

Ответ: $y = \frac{1}{2}x^6 + \frac{1}{2}C_1 x^2 + C_2 x + C_3$.

2. Уравнения вида $F(x, y^{(k)}, y^{(k+1)} ..., y^{(n)}) = 0$

Эти уравнения не содержат в явном виде неизвестную функцию и ее младшие производные. Для решения этих уравнений необходимо понизить степень уравнения на k единиц введением новой функции $p(x) = y^{(k)}(x)$. В этом случае $y^{(k+1)}(x) = p'(x) = \frac{dp}{dx}$.

Пример 13. Решить уравнение $2xy'' + y' = 1$, используя методы понижения порядка.

Решение. Младшая производная, входящая в уравнение – первая. Понизим порядок, введя функцию $p = p(x) = y'$, тогда $p' = y''$. Относительно функции $p(x)$ получим дифференциальное уравнение:

$2xp'+p=1 \quad \Rightarrow \quad 2x\frac{dp}{dx}+p=1 \quad \Rightarrow \quad 2x\frac{dp}{dx}=1-p$ - уравнение с разделяющимися переменными: $2\frac{dp}{1-p}=\frac{dx}{x}$.

Предположим, что $1-p\neq 0$, тогда

$$2\int\frac{dp}{1-p}=\int\frac{dx}{x} \Rightarrow -2\ln|1-p|=\ln|x|+C \Rightarrow \ln\frac{1}{(1-p)^2}=\ln|x|+\ln C_1 \Rightarrow$$

$$\frac{1}{(1-p)^2}=C_1x \quad \Rightarrow \quad 1-p=\frac{C_2}{\sqrt{x}} \quad \Rightarrow \quad p=1-\frac{C_2}{\sqrt{x}}, \text{ т.е. } y'=1-\frac{C_2}{\sqrt{x}} \Rightarrow$$

$$y=\int\left(1-\frac{C_2}{\sqrt{x}}\right)dx;\ y=x-2\sqrt{x}C_2+C_3.$$

Пусть $1-p=0 \Rightarrow p=1 \Rightarrow y'=1$ - это решение получается из общего при условии $C_2=0$.

Ответ: $y=x-2\sqrt{x}C_2+C_3$.

Пример 14. Решить задачу Коши $x^6y'''-2x^5y''=\frac{(y'')^3}{2}$. Начальные условия $y(1)=3,\ y'(1)=2,\ y''(1)=1.$

Решение. Младшая производная, входящая в уравнение – вторая. Понизим порядок, введя функцию $p=p(x)=y''$, тогда $p'=y'''$. Относительно функции $p(x)$ получим дифференциальное уравнение: $x^6p'-2x^5p=\frac{p^3}{2}$ - уравнение Бернулли.

I. Разделим обе части на p^3: $\frac{x^6}{p^3}p'-\frac{2x^5}{p^2}=\frac{1}{2}$.

II. Сделаем замену $z=\frac{1}{p^2}$, тогда $z'=\frac{-2}{p^3}\cdot p'$.

III. Подставляя z и z', получим: $-\frac{1}{2}x^6z'-2x^5z=\frac{1}{2}$ или $x^6z'+4x^5z=-1$ - линейное относительно z и z'.

Решим его методом Бернулли. Представим $z=u\cdot v,\ z'=u'\cdot v+u\cdot v'$ и подставим в исходное уравнение $x^6(u'v+uv')+4x^5uv=-1$, сгруппируем второе и третье слагаемое, вынеся u за скобку: $x^6\cdot u'\cdot v+u(x^6v'+4x^5v)=-1$. Решаем уравнение $x^6v'+4x^5v=0$ или $x\frac{dv}{dx}+4v=0$. Разделим переменные:

$$\frac{dv}{v}=-\frac{4dx}{x}\ \Rightarrow\ \int\frac{dv}{v}=-4\int\frac{dx}{x}\ \Rightarrow\ \ln|v|=-4\ln|x|\ \Rightarrow\ v(x)=\frac{1}{x^4}.$$

Подставляем в уравнение $x^6\cdot u'\cdot\frac{1}{x^4}=-1.$

$$x^2\cdot\frac{du}{dx}=-1,\ \frac{du}{dx}=-\frac{1}{x^2}\ \Rightarrow\ \int du=-\int\frac{dx}{x^2}\ \Rightarrow\ u=\frac{1}{x}+C\ \Rightarrow$$

$$z=uv=\left(\frac{1}{x}+C_1\right)\cdot\frac{1}{x^4}=\frac{1+C_1x}{x^5}\ \Rightarrow\ p=\frac{1}{\sqrt{z}}=\sqrt{\frac{x^5}{1+C_1x}}=\frac{x^2\sqrt{x}}{\sqrt{1+C_1x}}.$$

Таким образом, $y''=\frac{x^2\sqrt{x}}{\sqrt{1+C_1x}}$.

Найдем константу C_1 из начальных условий: $y''(1)=\frac{1}{\sqrt{1+C_1}}=1\ \Rightarrow\ C_1=0$

$$\Rightarrow\ y''=x^2\sqrt{x}\ \Rightarrow\ y'=\int x^{5/2}dx=\frac{2}{7}x^{7/2}+C_2.$$

Найдем константу C_2 из начальных условий: $y'(1)=2\Rightarrow\frac{2}{7}\cdot1+C_2=2\Rightarrow C_2=\frac{12}{7}$ $\Rightarrow$ $y'=\frac{2}{7}x^{7/2}+\frac{12}{7}$ $\Rightarrow$

$$y=\int\left(\frac{2}{7}x^{7/2}+\frac{12}{7}\right)dx=\frac{2}{7}\cdot\frac{2}{9}x^{9/2}+\frac{12}{7}x+C_3.$$

Найдем константу C_3 из начальных условий

$$y(1)=3 \Rightarrow \frac{4}{63}\cdot 1+\frac{12}{7}+C_3=3 \Rightarrow C_3=3-\frac{12}{7}-\frac{4}{63}=\frac{77}{63}=\frac{11}{9} \Rightarrow$$

$$y=\frac{4}{63}\cdot x^{9/2}+\frac{12}{7}x+\frac{11}{9}$$

Ответ: $y=\frac{4}{63}\cdot x^{9/2}+\frac{12}{7}x+\frac{11}{9}$.

3. Уравнения вида $F(y, y', y'',..., y^{(n)})=0$.

Эти уравнения не содержат в явном виде независимую переменную x. Степень уравнения понижается на единицу введением новой функции $p(y)=y'$. В этом случае $y''=p'(y)\cdot y'_x$. Здесь следует обратить особое внимание на наличие второго сомножителя – он обязателен, поскольку $p(y)$ является сложной функцией, где y - сама есть, в свою очередь функция от x.

Итак, $y''=p'(y)\cdot y'_x=p'\cdot p$;

$$y'''=(p'\cdot p)'=(p')'\cdot p+p'\cdot(p)'=(p''\cdot y'_x)\cdot p+p'\cdot(p'\cdot y'_x)=p''\cdot p^2+(p')^2 p$$

и т.д.

Пример 15. Решить задачу Коши для дифференциального уравнения второго порядка, используя методы понижения порядка, $y''-50y^3=0$. Начальные условия $y(1)=1,\ y'(1)=-5$.

Решение. Это уравнение не содержит явно независимую переменную x. Введем функцию $p(y)=y'$, тогда $y''=p'_y\cdot y'_x=p'\cdot p$. Получим дифференциальное уравнение $p'\cdot p-50y^3=0$.

$$\frac{dp}{dy}\cdot p=50y^3 \Rightarrow \int p\cdot dp=\int 50y^3\cdot dy \Rightarrow \frac{p^2}{2}=\frac{50}{4}y^4+C \Rightarrow$$

$$p^2=25y^4+C_1 \Rightarrow (y')^2=25y^4+C_1.$$

Т.к. $(y'(1))^2 = 25\cdot(1)^4 + C_1 = 25$, то $C_1 = 0 \Rightarrow y' = \pm 5y^2$, т.к. $y'(1) = -5 < 0$, то $y' = -5y^2 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -5y^2 \Rightarrow \int \frac{dy}{y^2} = -5\int dx \Rightarrow$ $\frac{-1}{y} = -5x + C_2 \Rightarrow y = \frac{1}{5x - C_2}$. Т.к. $y(1) = \frac{1}{5 - C_2} = 1$, то $C_2 = 4 \Rightarrow$ $y = \frac{1}{5x - 4}$.

Ответ: $y = \frac{1}{5x - 4}$.

Пример 16. Решить задачу Коши для дифференциального уравнения второго порядка, используя методы понижения порядка, $yy'' = (y')^2 - y'$. Начальные условия $y(1) = 2,\ y'(1) = 0$.

Решение. Это уравнение не содержит явно независимую переменную x. Введем функцию $p(y) = y'$, тогда $y'' = p'_y \cdot y'_x = p' \cdot p$. Получим дифференциальное уравнение $y \cdot p' \cdot p = (p)^2 - p$ или $y \cdot p' \cdot p = p(p-1)$.

$$\Rightarrow \left[\begin{array}{l} yp' = p - 1 \\ p = 0 \end{array}\right.$$

1) $\frac{dp}{dy} \cdot y = p - 1 \Rightarrow \int \frac{dp}{p-1} = \int \frac{dy}{y} \Rightarrow \ln|p-1| = \ln|y| + C_1 =$

$\ln|y| + \ln|C| = \ln|Cy| \Rightarrow p - 1 = Cy \Rightarrow p = Cy + 1$, т.е. $y' = Cy + 1$.

Воспользуемся начальными условиями: $y'(1) = Cy(1) + 1 \Rightarrow$ $2C + 1 = 0$ или $C = \frac{-1}{2}$. Тогда $\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{2}y + 1 \Rightarrow \int \frac{dy}{2-y} = \frac{1}{2}\int dx \Rightarrow$

$-\ln|2-y| = \frac{x}{2} + C_2$ или $\ln|2-y| = -\frac{x}{2} + C_2 \Rightarrow$

$2-y=e^{\frac{-1}{2}x+C_2}=e^{\frac{-1}{2}x}\cdot e^{C_2}=C_3e^{\frac{-1}{2}x}=\frac{C_3}{\sqrt{e^x}}$. Здесь, не нарушая общности, можно принять $e^{C_2}=C_3$. $y=2-\frac{C_3}{\sqrt{e^x}}$.

Т.к. $y(1)=2=2-\frac{C_3}{\sqrt{e}}$, то $C_3=0\Rightarrow y=2.$

2) Случай $p=0$, т.е. $y=Const$ получается из общего решения, т.к. у нас $y=2$.

Ответ: $y=2$ - частное решение.

Пример 17. Решить задачу Коши для дифференциального уравнения второго порядка, используя методы понижения порядка, $3y'y''=y$. Начальные условия $y(0)=\sqrt{2},\ y'(0)=1$.

Решение. Это уравнение не содержит явно независимую переменную x. Введем функцию $p(y)=y'$, тогда $y''=p'_y\cdot y'_x=p'\cdot p$. Получим дифференциальное уравнение

$$3p\cdot p'\cdot p=y \quad \text{или} \quad 3p^2\cdot\frac{dp}{dy}=y \quad \Rightarrow \quad 3\int p^2dp=\int ydy \quad \Rightarrow$$

$p^3=\frac{1}{2}y^2+C_1\Rightarrow p=\sqrt[3]{\frac{1}{2}y^2+C_1}$, т.е. $y'=\sqrt[3]{\frac{1}{2}y^2+C_1}$.

Воспользуемся начальными условиями: $y'(0)=\sqrt[3]{\frac{1}{2}\left(y(0)\right)^2+C_1}=1$

$\Rightarrow C_1=0$. Тогда $y'=\sqrt[3]{\frac{1}{2}y^2}$.

$$\Rightarrow\frac{dy}{dx}=\sqrt[3]{\frac{1}{2}y^2} \quad \Rightarrow \quad \sqrt[3]{2}\int\frac{dy}{y^{2/3}}=\int dx \quad \Rightarrow \quad y^{1/3}=\frac{x+C_2}{3\cdot\sqrt[3]{2}} \quad \text{или}$$

$$y=\left(\frac{x+C_2}{3\cdot\sqrt[3]{2}}\right)^3=\frac{(x+C_2)^3}{54}.$$

Т.к. $y(0)=\sqrt{2}=\frac{(0+C_2)^3}{54}$, то $C_2=3\sqrt{2}$.

Ответ: $y=\frac{\left(x+3\sqrt{2}\right)^3}{54}$ - частное решение.